

# 기상·기후 AI 해커톤 경진대회

---

- | 프로젝트명      Weather24 — 절기, 아직 맞을까
- | 팀명              팀 Weather24 (1인 팀)
- | 결과물 URL      <https://weather-24solar-terms.vercel.app>
- | 발표자           신동준

# I 결과물 및 팀 기본 정보

## ● ● 결과물 기본 정보

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 팀 명        | 팀 Weather24 (1인 팀)                                                                              |
| 프로젝트명      | Weather24 — 절기, 아직 맞을까                                                                          |
| 결과물 접속 URL | <a href="https://weather-24solar-terms.vercel.app">https://weather-24solar-terms.vercel.app</a> |
| 한 줄 소개     | 중·고생이 ‘덥다’ 기준을 정해 24절기를 실측 검증하는 기후 학습 웹앱                                                        |

## ● ● 팀(원) 기본 정보

- 신동준 / 기획·개발·데이터·디자인
- ※ 1인 팀 — 단독 수행

### 학습 흐름 — 한 미션의 뼈대



기상청 ASOS 1969–2026 실측 · 조작 즉시 재계산

## 1. 학습 대상 분석

### ●● 학습 대상과 난이도

#### ■ 학습 대상 — 중3~고2

- 교육과정상 '기후변화와 지구환경'·'자료 해석' 성취기준 배치 학년
- 임계값 개념과 평균·빈도 구분이 가능한 최소 학년
- 24절기를 들어는 봤으나 천문 기준임은 미학습 — 오개념 교정 여지 최대

#### ■ 난이도 적합성 — 같은 개념을 3단 용어로 반복 (아래)

##### 생활어

'덥다'·'여름' — 정의 없이 시작  
등장 위치·첫 화면·예측 봉인

##### 조작어

기준 25°C·기준 이상 더위일·마지막 초과일  
등장 위치·기준선 조작·판정 화면

##### 학술어

임계값·유효 열용량 매개변수·계절 지연  
등장 위치·열관성 실험실·내 결론

한 개념을 세 번 다른 말로 만나는 구조·수식은 끝까지 비노출

#### ■ 입구를 둘로 — 같은 실측 자료를 3분과 두 차시로

##### 체험

3분·4클릭

개념 1개 — 처서

##### 학습

5개 미션

예측 → 조작 → 내 결론

##### 선택

실험실·16지점·2100년

심화 분기

##### 교사

학습지

오개념 표·루브릭

첫 화면에서 학습자가 고른다·어느 쪽에서든 반대편으로 건너갈 수 있고, 과학 라벨은 양쪽 동일

## 2. 문제 정의 및 분석

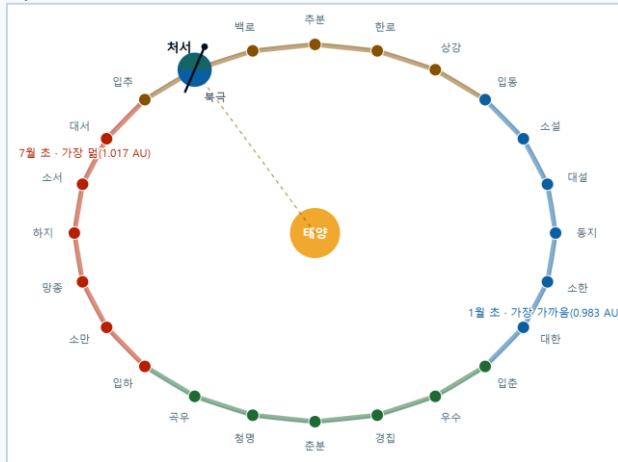
### ●● 다루는 기상·기후 개념

#### ■ 문제 — 절기·날씨·기후의 혼용

- “처서가 더워졌다” = 천문 날짜에 기온을 귀속하는 오개념
- 기존 콘텐츠는 결론만 전달 — 학습자의 검증 경험 없음

#### ■ 개발계획서 제시 개념 → 결과물 반영

- 24절기의 과학(태양황경 15°) → 궤도 화면 (아래)
- 기후평년과 계절 길이 → 미션 2 ‘여름은 며칠일까’
- 기온 상승과 계절 이동 → 미션 1 처서·미션 5 계절 지연
- 습도·강수 변화 → 지표 3종·미션 4 빈도 대 강도
- (확장) CO<sub>2</sub>-기온 상관·미래 전망 → ‘지구 맥락’·‘2100년’ 화면



처서 (미션 1의 검증 대상)  
= 태양황경 150°  
= 양력 8/23 무렵 고정  
↔ 그 무렵 기온은 이동

태양황경 15° 간격으로 정한 천문 날짜 — 기온 기준 아님

### ●● 체험 중 주제 인식

#### ■ 주제를 체험 중에 인식하는 세 지점

- 첫 화면 표제가 곧 주제
- 모든 조작 화면에 자료 범위 고지
- 개념 렌즈 4문항 통과 후에야 관측 진입

#### 첫 화면 표제

“24절기, 지금도 맞을까?”  
움직이지 않는 절기와 움직이는 기후를 나란히

#### 모든 조작 화면 하단 고지

“◆ 기상청 ASOS 실측·과거 5년(1969–1973) vs  
현재 5년(2021–2025) — 관측 신호이고 30년  
기후평년이 아닙니다. 절기는 태양 위치로 정한  
천문 날짜라 해마다 거의 움직이지 않습니다”

#### 개념 렌즈 — 절기·날씨·기후 분류 4문항

- “처서는 양력 8월 23일 무렵이다” → 절기
- “처서가 지났는데도 어제 낮 기온 31°C” → 날씨
- “서울 한 해 평균기온이 ...로 높아졌다” → 기후
- “처서를 9월로 옮겨야 한다” → 절기 (오개념 판별)

화면에 실제로 표시되는 문구를 그대로 인용

## 3. 아이디어 도출

### ●● 차별화 포인트

- 차별화 — 실측과 모형을 한 앱에서
  - 24절기(문화 기준선)를 과학 검증 대상으로 전환
  - '덥다'의 정의를 학습자에게 이양
  - 관측으로 본 것을 물리 모형으로 다시 확인

↑  
문화  
기준선  
표

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PhET · En-ROADS<br>모형만 · 실측 대조 없음 | Weather24<br>실측 + 모형 + 문화 기준선     |
| 일반 기후 교재<br>결론만 전달                | 기후 스트라이프 · 개방포털<br>실측만 · 조작 학습 없음 |

실측 관측 자료 보유 →

두 축을 함께 가진 칸의 공백 — 그 자리를 채운 설계

- 문화 기준선을 쓰는 이유 — 학습자가 이미 알고 있어  
“틀렸을 수도 있다”는 반증 동기가 즉시 생김

### ●● 새로운 학습 경험과 인터렉션

- 새로운 학습 경험 — 예측 봉인 루프
  - 자료 공개 전 내 생각 봉인
  - 조작 후 봉인한 예측 재대조

#### ① 예측 봉인

자료·그래프 비공개 상태로 내 생각 선택

#### ② 직접 조작

기준선·지역·절기·지표를 바꿔 확인

#### ③ 봉인 해제

“내 예측 vs 자료” 대조 — 어긋난 지점 명시

#### ④ 내 결론

주장·근거·추론·한계를 내 말로 작성

#### ⑤ 이해 확인 → 전이

오답은 자료로 되돌림 · 다른 절기에 적용

- ③이 이 앱의 핵심 — 봉인에서 끝내지 않는 필수 대조

## 4. 체험·참여형 설계

### ●● 조작·선택과 학습 개념의 연계

- 기준선 이동 → 아래 숫자 즉시 재계산 (배포본 실측)
  - 조작 경로 4종 — 손잡이 끌기 / 슬라이더 / +/- 자주 쓰는 기준
  - 기준선 미조작 시 판정 버튼 잠금 — 클릭만으로 통과 불가

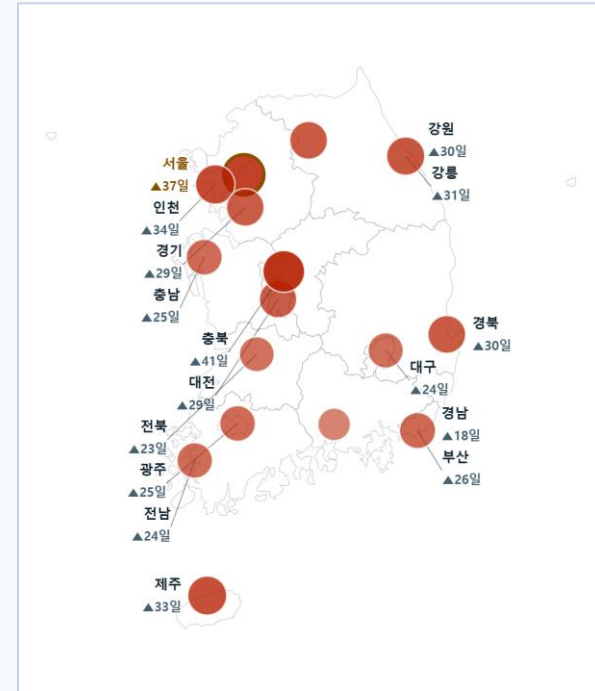
| 내가 정한 '덥다' | 더위일 과거 → 현재 | 더위가 그치는 날   |
|------------|-------------|-------------|
| 22°C       | 75일 → 110일  | 9/17 → 9/29 |
| 25°C       | 31일 → 68일   | 8/30 → 9/12 |
| 28°C       | 4.8일 → 33일  | 8/8 → 8/29  |
| 30°C       | 0.6일 → 7.8일 | 7/19 → 8/10 |
| 33°C       | 0일 → 0일     | 비교 불가 → 안내  |

서울·기온 실측 — 같은 자료, 기준에 따라 달라지는 결론

- 조작 결과 → 학습 개념 연결
  - 기준↑ → 일수↓ → “모호한 말은 기준을 정해야 자료가 된다”
  - 1mm 감소·50mm 증가 → “빈도와 강도는 다른 지표”
  - 온실효과↑ → 곡선 상승·지연 불변 → “둘은 다른 원인”
  - 배출 시나리오↑ → 계절 이동·절기 고정 → “움직이는 건 계절”

### ●● 체험 요소

- 탐구 범위 — 관측 16지점 × 24절기 × 3지표 × 26구간
- 미래 전망 — SSP 4종 × 3시기 (기상청 전망보고서 2024)
- 보기 3종 — 그래프 / 전국 지도 / 표 · 조작부마다 화면 라벨 명시



‘지도 16지점’ 보기 — 한 지역의 결과를 전국으로 넓힐 수 없음의 시각적 확인

## 5. 학습 성과와 학습적 피드백

### ●● 학습 성과와 피드백

■ 학습 성과 — 완료 화면 '내 기록'으로 교사가 회수 (채점 근거)

**예측 5건**

봉인 후 대조

**CERL 5편**

주장·근거·추론·한계

**렌즈 4문항**

절기·날씨·기후

**이해확인 5문항**

1차/2차 구분

**전이 3문항**

미학습 상황 적용

**실험실 값**

내가 고른 물리량

■ 잘못된 조작·선택에 대한 학습적 피드백 6종 — 전부 배포본 실측

**① 기준을 극단으로 올렸을 때**

“과거·현재 모두 0일에 가까워 비교할 것이 남지 않아요. 기준선을 내리면 비교가 시작됩니다”

**② 이해 확인 1차 오답**

“아직이에요. 정답을 알려 드리기 전에 한 번 더 볼까요?” + 되돌림 힌트 — 정답 비공개

**③ 오답 되돌림 힌트**

“기준선을 25°C와 28°C에 놓았을 때 같은 자료인데 여름 길이가 달라졌던 것을 떠올려 보세요”

**④ 근거에 단위 누락**

“그 숫자가 무엇을 센 값인지 단위나 기간을 함께 써 주세요 (예: ... 일, ...°C, ...년)”

**⑤ 한계에 범위어 누락**

“어디까지 통하는지가 들어가야 해요 — 지역·기간·기준·원인 중 무엇을 넘어 말할 수 없는지”

**⑥ 베끼기·복사 차단**

“화면의 안내 문장을 그대로 옮긴 것 같아요”  
“‘근거’ 칸과 같은 문장이예요”

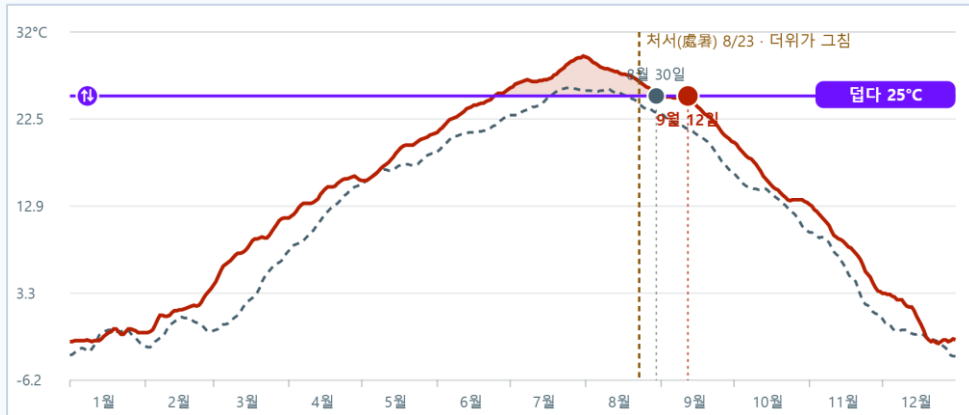
공통 원칙 — 오답 시 정답 비공개·자료로 되돌린 뒤 재질문

■ 우회 차단 — 문장 중복·발문 베끼기 검사·오개념(범위 확대·인과 단정) 점검을 필수 경로에서 실행

## 6. 구현 완성도

### ● 기상·기후 데이터 반영

- 기상청 ASOS 일자료 1969–2026 + SSP 전망(전망보고서 2024)
  - 16지점 × 24절기 × 3지표(기온·강수·습도) · 17개 시도 × SSP 4종
  - 파생 집계 — 기준 초과 일수 / 마지막 초과일 / 절기 무렵 15일 평균
  - 조작 시 즉시 재계산 — 사전 계산 이미지 아님 (아래 실화면)



서울 · 과거(회색 점선) 대 현재(빨강) · 보라색이 내가 정한 기준선

8,360건

회귀 검증

31건

SSP 대조

0건

겹침·잘림

277KB

첫 로드 gzip

0개

외부 의존

### ● AI 도구·기술 활용

#### ■ 제품 안의 AI — 증거 감사관의 과장 차단

##### 학생이 쓴 결론 (일부러 과장)

“서울에서 더위가 늦어졌으니 우리나라 전체가  
기후변화 때문에 완전히 바뀌었다”

##### AI 응답 (배포본 실측 · OK)

“서울 자료만으로 우리나라 전체를 말할 수 없고,  
‘기후변화 때문에’라는 원인도 이 근거만으로  
단정할 수 없다”

→ 다음 행동: 한계 문장 쓰기

- 구조화 출력 강제 · 외부 전송 동의 후에만 요청
- 실패 시 기기 안 규칙 점검으로 폴백 — 학습은 항상 완결

#### ■ 제작 과정의 AI — Claude Code

6회

AI 레드팀 자체 감사

100/100

AI 품질 평가 세트

6건

프롬프트 세션 원문

자기 결과물을 AI로 반증 → 전량 수정 → 게이트로 재발 방지





# 감사합니다

---

## 질의응답